

RAPPORT D'AUDIT ÉNERGÉTIQUE RÉGLEMENTAIRE

SDC LE DIJON_LM_V2

Département ALPES-MARITIMES — Station: NICE COTE D'AZUR, alt. 42 m — ALPES-MARITIMES

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT

Type de bâtiment	Logements collectifs	Année de construction	1948
Surface habitable	2988 m²	Surface SHON	3910 m²
Niveaux	7	Zone climatique	H3
Station météo	NICE COTE D'AZUR	Altitude	42 m

ÉTIQUETTE DPE ACTUELLE
 Méthode 3CL-2021

182,4 kWhEP/m².an
 108,7 kgCO₂/m².an

OBJECTIF APRÈS TRAVAUX

DÉPENSE ANNUELLE
181 673 €
 Abonnements inclus

BILAN CO₂ ANNUEL
324,7 t CO₂éq
 108,7 kgCO₂/m².an

CEP INITIAL (5 USAGES)
513,9 kWhEP/m².an
 Th-C-E

INFORMATIONS MISSION

RÉFÉRENCE DOSSIER
 EtudeObjet : Permis de construire : 0Du 00:00:00

BUREAU D'ÉTUDES

Bureau d'études non renseigné

1 Synthèse audit énergétique globale

Comparaison des indicateurs entre l'état initial et les scénarios de travaux

Indicateur	État initial	SC1	SC2	SC3
Étiquette DPE	D	—	—	—
CEP (kWhEP/m².an) 5 usages — Th-C-E	513,9	162,2	158,8	145,7
CEF (kWhEP/m².an) Th-C-E	436,7	150,9	148,7	109,7
GES (kgCO₂/m².an)	108,7	19,9	18,6	4,9
Coût annuel (€/an)	181 673	39 567	37 608	11 593
Gain Énergétique kWhEP/m².an économisés	—	351,7 kWhEP/m².an	355 kWhEP/m².an	368,2 kWhEP/m².an
Gain Énergétique (%) % de réduction du CEP Th-C-E	—	68,4 %	69,1 %	71,6 %

⚡ Détail des consommations par usage — Énergie finale (kWh/an)								
Usage	État initial		SC1		SC2		SC3	
	Énergie	Conso. [kWh/an]	Énergie	Conso. [kWh/an]	Énergie	Conso. [kWh/an]	Énergie	Conso. [kWh/an]
CHAUFFAGE	Propane	1 159 002	Propane	179 826	Propane	164 176	Granulés bois	207 085
			Granulés bois	199 288	Granulés bois	208 458	Electricité	49 642
REFROIDISSEMENT	Electrique	33 214	Electrique	7 626	Electrique	7 626	Electrique	7 274
ECS	Electricité	35 575	Electricité	35 575	Electricité	35 575	Electricité	35 575
ECLAIRAGE		9 244		9 244		9 244		9 244
AUXILIAIRES		67 862		19 349		19 377		18 824
TOTAL		1 304 897 kWh		450 908 kWh		444 455 kWh		327 644 kWh

2 Détail des scénarios de travaux

SC1	TRAVAUX PRÉCONISÉS Remplacement du système de chauffage par une chaudière gaz collective à condensation (Puissance totale >=177 kW ; Rendement >= 108%) Remplacement du système de chauffage par une chaudière bois granulé (Puissance totale >= 66 kW ; Rendement >= 87 %) Mise en place d'une isolation du plancher bas (R >= [3 m²K W] ; Surface : 49 m²)	Investissement TTC Temps de retour simple Dépense annuelle CEP 5 usages (kWhEP/m².an) GES (kgCO₂/m².an)	1 977 028 € 13,9 ans 39 567 €/an 162,2 19,9
SC2	TRAVAUX PRÉCONISÉS Remplacement du système de chauffage par une chaudière gaz collective à condensation (Puissance totale >=131 kW ; Rendement >=108 %) Remplacement du système de chauffage par une chaudière bois granulé (Puissance totale >= 112 kW ; Rendement >= 87 %) Mise en place d'une isolation du plancher bas (R >= [3 m²K W] ; Surface : 49 m²)	Investissement TTC Temps de retour simple Dépense annuelle CEP 5 usages (kWhEP/m².an) GES (kgCO₂/m².an)	1 977 028 € 13,7 ans 37 608 €/an 158,8 18,6

TRAVAUX PRÉCONISÉS

Remplacement du système de chauffage par une chaufferie de PAC Air
Eau (Puissance totale ≥ 171 kW ; SCOP $\geq 3,20$)
Remplacement du système de chauffage par une chaudière bois granulé (Puissance totale ≥ 73 kW ;
Rendement ≥ 78 %)
Mise en place d'une isolation du plancher bas ($R \geq [3 \text{ m}^2\text{K}$
W] ; Surface : 49 m²)

Investissement TTC	1 977 028 €
Temps de retour simple	11,6 ans
Dépense annuelle	11 593 €/an
CEP 5 usages (kWhEP/m ² .an)	145,7
GES (kgCO ₂ /m ² .an)	4,9

3 Données bâtiment

Caractéristiques générales, climatiques et de l'enveloppe

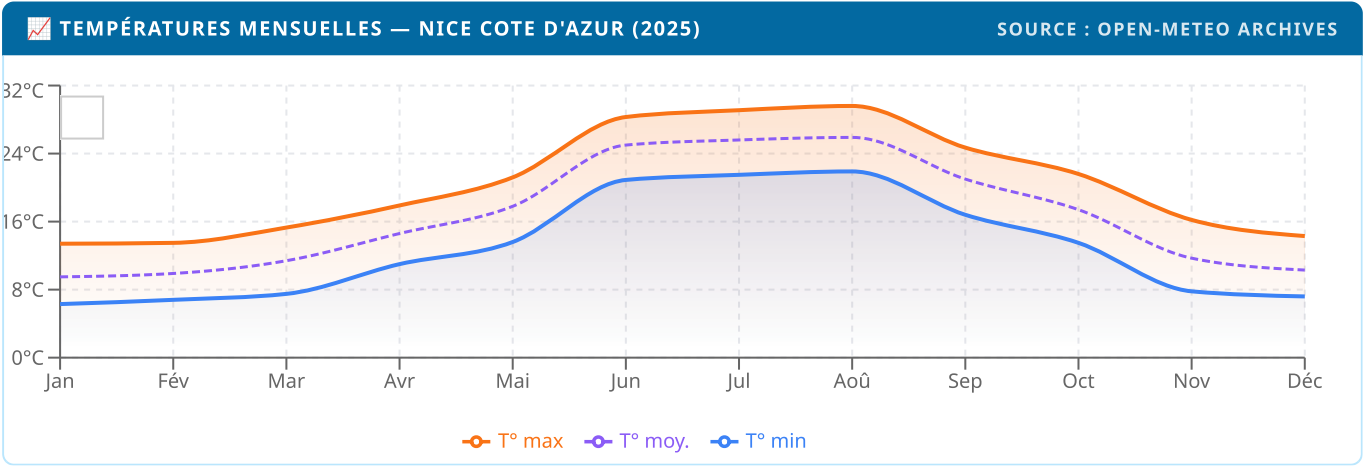
Caractéristique	Valeur
Type de bâtiment	Logements collectifs
Année de construction	Entre 1948 et 1974
Nombre de niveaux	7
Hauteur du bâtiment	25,60 m
Surface habitable	2988,00 m ²
Surface SHON	3910,00 m ²
Surface vitrée totale	275,00 m ²
Département	ALPES-MARITIMES
Bordure de mer	Zone intérieure



LOCALISATION & DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES

Département	ALPES-MARITIMES
Station météo	NICE COTE D'AZUR
Zone climatique	H3
Température extérieure de base	-5 °C
Degrés-jours unifiés (base 18°C)	1465 DJU
Altitude	42 m
Bordure de mer	Zone intérieure

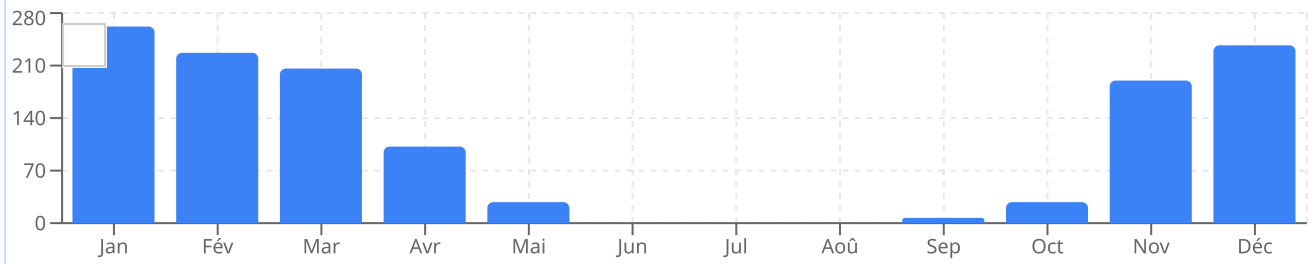
RIGUEUR CLIMATIQUE (DJU BASE 18°C)**1465 DJU**





DEGRÉS-JOURS UNIFIÉS MENSUELS (DJU BASE 18°C)

TOTAL CALCULÉ : 1287 DJU — BAO : 1465



ENVELOPPE THERMIQUE

Élément	Description
Isolation murs extérieurs	Mur en blocs de béton creux épaisseur 23 cm (U=2,650 W/m².°C)
Isolation toiture / plafond	Dalle de béton (U=2,500 W/m².°C)
Isolation plancher bas	Dalle de béton
Type de menuiserie	Fenêtre Bois
Surface vitrée totale	275,00 m²

4 Systèmes techniques

Chauffage, ECS, ventilation, climatisation — état initial

Système	Description / valeur
Chauffage	Chaudière gaz collective installée entre 1989 et 2000
Type ECS	Electrique
Ventilation	Ventil. par ouverture de fenêtre
COP nominal	3,20
EER nominal	3,40

RÉPARTITION DES DÉPERDITIONS — ÉTAT INITIAL (W/°C)

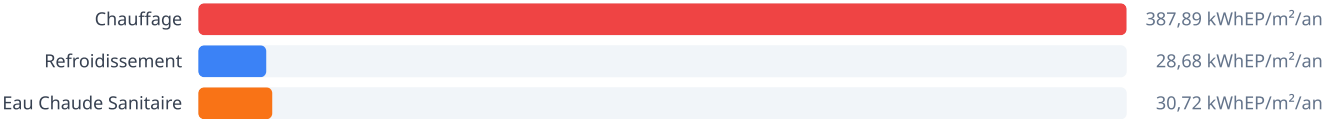
■ Parois extérieures (HD)	7 759 W/°C	69,3 %
■ Murs extérieurs	5 001 W/°C	44,7 %
■ Vitrages / baies	987 W/°C	8,8 %
■ Ponts thermiques	557 W/°C	5 %
■ Portes	197 W/°C	1,8 %
■ Autres parois	1 371 W/°C	12,3 %
■ Parois intérieures (HU)	353 W/°C	3,2 %
■ Sol (HS)	952 W/°C	8,5 %
■ Ventilation	2 032 W/°C	18,2 %
■ Infiltrations	97 W/°C	0,9 %
Total GV	11 193 W/°C	

5 Consommations énergétiques par usage

État initial — répartition par poste (méthode Th-C-E)

Poste	Source d'énergie	Énergie finale	Énergie primaire
Chauffage	Propane	1 159 002 kWh/an	387,89 kWhEP/m²/an
Refroidissement	Electrique	33 213,66 kWh/an	28,68 kWhEP/m²/an
Eau Chaude Sanitaire	Electricité	35 574,54 kWh/an	30,72 kWhEP/m²/an
Éclairage	—	9 244,04 kWh/an	—
Auxiliaires	—	67 862,41 kWh/an	—

Répartition graphique — Énergie primaire (kWhEP/m².an)



5b Bilan thermique — UBAT

Déperditions de l'enveloppe — état initial

Coefficient UBAT (W/m².°C) 2,769 W/m².°C	HT — Déperditions enveloppe (W/°C) 9 064,38 W/°C	GV — Total général (W/°C) 11 193,13 W/°C	Déperditions totales (kW) 268,64 kW
--	--	--	---

DÉTAIL DES PAROIS — CALCUL UBAT

Désignation	Code	Nb	U / ψ	b	Surf./Long.	Orie	Déperd. W/°C	Réf.
Mur extérieur	ME1-1		2,650 1,000		345,00	Nord	914,250	A1
Mur extérieur	ME1-1		2,650 1,000		515,50	Est	1366,075	A1
Vitrage 1	1-1-4	17	3,591 1,000		85,00	Est	305,270	A7
Vitrage 2	1-1-5	13	3,591 1,000		19,50	Est	70,033	A7
Vitrage 3	1-1-6	12	3,591 1,000		24,00	Est	86,194	A7
Mur extérieur	ME1-1		2,650 1,000		330,00	Sud	874,500	A1
Vitrage 1	1-1-2	6	3,591 1,000		15,00	Sud	53,871	A7
Mur extérieur	ME1-1		2,650 1,000		696,50	Oue	1845,725	A1
Vitrage 1	1-1-1	28	3,591 1,000		126,00	Oue	452,518	A7
Vitrage 2	1-1-3	1	4,058 1,000		3,00	Oue	12,174	A7
Vitrage 3	1-2-1	1	2,700 1,000		2,50	Oue	6,750	A7
Mur intérieur	ME1-2		2,800 0,800		69,80	Int.	156,352	A1
Porte 1	P1-1-1	39	3,500 0,800		70,20	Int.	196,560	A5
Plafond	Ph1-1		2,500 1,000		486,00	Hori.	1215,000	A3
Plancher	Pb1-1-1		2,000 0,800		49,00			
Plancher	Pb1-2-1		2,000 1,000		437,00			
P th. Angle de 2 murs	01		0,180 1,000		92,40		16,632	
P th. Mur ext./Plancher	03		0,280 1,000		86,00		24,080	L8
P th. Mur ext./ Pcher int.	04		0,850 1,000		516,00		438,600	L9
P th. Mur ext. /Terrasse	05		0,900 1,000		86,00		77,400	L10
HT =							9 064,38 W/°C	

Progression DPE : A > B > C > **D** > E > F > G
initial

Indicateurs clés

CEP — 5 USAGES

Initial → Après
436,7 **150,9**
kWhEF/m².an

CEP — TH-C-E

Initial → Après
513,9 **162,2**
kWhEP/m².an

GES

Initial → Après
108,7 **19,9**
kgCO₂/m².an

COÛT ANNUEL

Initial → Après
181 673 **39 567**
€/an

INVESTISSEMENT HT

1 977 028 €

TEMPS DE RETOUR

13,9 ans

Tableau des consommations

Indicateur	État initial	Après travaux	Réduction	Gain
CEF — 5 usages (kWhEF/m².an)	436,7	150,9	-285,8	-65,4 %
CEP — Th-C-E (kWhEP/m².an)	513,9	162,2	-351,7	-68,4 %
GES (kgCO ₂ éq/m².an)	108,7	19,9	-88,7	-81,6 %
Coût annuel (€/an)	181 673	39 566,7	-142 106,3	-78,2 %

TRAVAUX PRÉCONISÉS

1	Remplacement Du SystèMe De Chauffage Par Une ChaudièRe Gaz Collective à Condensation (Puissance Totale >=177 Kw ; Rendement >= 108%)
2	Remplacement Du SystèMe De Chauffage Par Une ChaudièRe Bois Granulé (Puissance Totale >= 66 Kw ; Rendement >= 87 %)
3	Mise En Place D'Une Isolation Du Plancher Bas (R >= [3 M²K
4	W] ; Surface : 49 M²)

CONSUMMATIONS ÉNERGÉTIQUES APRÈS TRAVAUX

PAR USAGE

Usage	Source d'énergie	kWh/an
CHAUFFAGE	Propane	179 826
	Granulés bois	199 288
ECS	Electricité	35 575
REFROIDISSEMENT	Electrique	7 626
ÉCLAIRAGE		9 244
AUXILIAIRES		19 349
TOTAL		450 908 kWh

BILAN ÉNERGÉTIQUE

Énergie finale totale	450 908 kWh/an
CEF (kWhEF/m².an)	150,9 kWhEF/m².an
CEP 5 usages (kWhEP/m².an)	162,2 kWhEP/m².an
GES (kgCO ₂ /m².an)	19,9 kgCO₂/m².an
Dépense annuelle	39 567 €/an

BILAN THERMIQUE UBAT — APRÈS TRAVAUX

Coefficient UBAT 2,75 W/m².°C	HT — Déperditions enveloppe 8 997,5 W/°C	GV — Total général 11 126,25 W/°C	Déperditions totales 267,03 kW
---	--	---	--

DÉTAIL DES PAROIS — CALCUL UBAT APRÈS TRAVAUX

Désignation	Code	Nb	U / ψ	b	Surf./Long.	Orie	Déperd. W/°C	Réf.
Mur extérieur	ME1-1		2,650	1,000	345,00	Nord	914,250	A1
Mur extérieur	ME1-1		2,650	1,000	515,50	Est	1366,075	A1
Vitrage 1	1-1-4	17	3,591	1,000	85,00	Est	305,270	A7
Vitrage 2	1-1-5	13	3,591	1,000	19,50	Est	70,033	A7
Vitrage 3	1-1-6	12	3,591	1,000	24,00	Est	86,194	A7
Mur extérieur	ME1-1		2,650	1,000	330,00	Sud	874,500	A1
Vitrage 1	1-1-2	6	3,591	1,000	15,00	Sud	53,871	A7
Mur extérieur	ME1-1		2,650	1,000	696,50	Oue	1845,725	A1
Vitrage 1	1-1-1	28	3,591	1,000	126,00	Oue	452,518	A7
Vitrage 2	1-1-3	1	4,058	1,000	3,00	Oue	12,174	A7
Vitrage 3	1-2-1	1	2,700	1,000	2,50	Oue	6,750	A7
Mur intérieur	ME1-2		2,800	0,800	69,80	Int.	156,352	A1
Porte 1	P1-1-1	39	3,500	0,800	70,20	Int.	196,560	A5
Plafond	Ph1-1		2,500	1,000	486,00	Hori.	1215,000	A3
Plancher	Pb1-1-1		0,235	1,000	49,00			
Plancher	Pb1-2-1		2,000	1,000	437,00			
P th. Angle de 2 murs	01		0,180	1,000	92,40		16,632	
P th. Mur ext./Plancher	03		0,280	1,000	86,00		24,080	L8
P th. Mur ext./ Pcher int.	04		0,850	1,000	516,00		438,600	L9
P th. Mur ext. /Terrasse	05		0,900	1,000	86,00		77,400	L10
HT =							8 997,5 W/°C	

Progression DPE : A > B > C > **D** > E > F > G
initial

Indicateurs clés

CEP — 5 USAGES

Initial → Après
436,7 **148,7**
kWhEF/m².an

CEP — TH-C-E

Initial → Après
513,9 **158,8**
kWhEP/m².an

GES

Initial → Après
108,7 **18,6**
kgCO₂/m².an

COÛT ANNUEL

Initial → Après
181 673 **37 608**
€/an

INVESTISSEMENT HT

1 977 028 €

TEMPS DE RETOUR

13,7 ans

Tableau des consommations

Indicateur	État initial	Après travaux	Réduction	Gain
CEF — 5 usages (kWhEF/m².an)	436,7	148,7	-288	-65,9 %
CEP — Th-C-E (kWhEP/m².an)	513,9	158,8	-355	-69,1 %
GES (kgCO ₂ eq/m².an)	108,7	18,6	-90,1	-82,9 %
Coût annuel (€/an)	181 673	37 608,4	-144 064,6	-79,3 %

TRAVAUX PRÉCONISÉS

1	Remplacement Du SystèMe De Chauffage Par Une ChaudièRe Gaz Collective à Condensation (Puissance Totale >=131 Kw ; Rendement >=108 %)
2	Remplacement Du SystèMe De Chauffage Par Une ChaudièRe Bois Granulé (Puissance Totale >= 112 Kw ; Rendement >= 87 %)
3	Mise En Place D'Une Isolation Du Plancher Bas (R >= [3 M²K
4	W] ; Surface : 49 M²)

CONSUMMATIONS ÉNERGÉTIQUES APRÈS TRAVAUX

PAR USAGE

Usage	Source d'énergie	kWh/an
CHAUFFAGE	Propane	164 176
	Granulés bois	208 458
ECS	Electricité	35 575
REFROIDISSEMENT	Electrique	7 626
ÉCLAIRAGE		9 244
AUXILIAIRES		19 377
TOTAL		444 455 kWh

BILAN ÉNERGÉTIQUE

Énergie finale totale	444 455 kWh/an
CEF (kWhEF/m².an)	148,7 kWhEF/m².an
CEP 5 usages (kWhEP/m².an)	158,8 kWhEP/m².an
GES (kgCO ₂ /m².an)	18,6 kgCO₂/m².an
Dépense annuelle	37 608 €/an

BILAN THERMIQUE UBAT — APRÈS TRAVAUX

Coefficient UBAT 2,75 W/m².°C	HT — Déperditions enveloppe 8 997,5 W/°C	GV — Total général 11 126,25 W/°C	Déperditions totales 267,03 kW
---	--	---	--

DÉTAIL DES PAROIS — CALCUL UBAT APRÈS TRAVAUX

Désignation	Code	Nb	U / ψ	b	Surf./Long.	Orie	Déperd. W/°C	Réf.
Mur extérieur	ME1-1		2,650	1,000	345,00	Nord	914,250	A1
Mur extérieur	ME1-1		2,650	1,000	515,50	Est	1366,075	A1
Vitrage 1	1-1-4	17	3,591	1,000	85,00	Est	305,270	A7
Vitrage 2	1-1-5	13	3,591	1,000	19,50	Est	70,033	A7
Vitrage 3	1-1-6	12	3,591	1,000	24,00	Est	86,194	A7
Mur extérieur	ME1-1		2,650	1,000	330,00	Sud	874,500	A1
Vitrage 1	1-1-2	6	3,591	1,000	15,00	Sud	53,871	A7
Mur extérieur	ME1-1		2,650	1,000	696,50	Oue	1845,725	A1
Vitrage 1	1-1-1	28	3,591	1,000	126,00	Oue	452,518	A7
Vitrage 2	1-1-3	1	4,058	1,000	3,00	Oue	12,174	A7
Vitrage 3	1-2-1	1	2,700	1,000	2,50	Oue	6,750	A7
Mur intérieur	ME1-2		2,800	0,800	69,80	Int.	156,352	A1
Porte 1	P1-1-1	39	3,500	0,800	70,20	Int.	196,560	A5
Plafond	Ph1-1		2,500	1,000	486,00	Hori.	1215,000	A3
Plancher	Pb1-1-1		0,235	1,000	49,00			
Plancher	Pb1-2-1		2,000	1,000	437,00			
P th. Angle de 2 murs	01		0,180	1,000	92,40		16,632	
P th. Mur ext./Plancher	03		0,280	1,000	86,00		24,080	L8
P th. Mur ext./ Pcher int.	04		0,850	1,000	516,00		438,600	L9
P th. Mur ext. /Terrasse	05		0,900	1,000	86,00		77,400	L10
HT =							8 997,5 W/°C	

Progression DPE : A > B > C > **D** > E > F > G
initial

Indicateurs clés

CEP — 5 USAGES

Initial → Après
436,7 → **109,7**
kWhEF/m².an

CEP — TH-C-E

Initial → Après
513,9 → **145,7**
kWhEP/m².an

GES

Initial → Après
108,7 → **4,9**
kgCO₂/m².an

COÛT ANNUEL

Initial → Après
181 673 → **11 593**
€/an

INVESTISSEMENT HT

1 977 028 €

TEMPS DE RETOUR

11,6 ans

Tableau des consommations

Indicateur	État initial	Après travaux	Réduction	Gain
CEF — 5 usages (kWhEF/m².an)	436,7	109,7	-327	-74,9 %
CEP — Th-C-E (kWhEP/m².an)	513,9	145,7	-368,2	-71,6 %
GES (kgCO₂eq/m².an)	108,7	4,9	-103,7	-95,5 %
Coût annuel (€/an)	181 673	11 592,5	-170 080,5	-93,6 %

TRAVAUX PRÉCONISÉS

1	Remplacement Du SystèMe De Chauffage Par Une Chaufferie De Pac Air
2	Eau (Puissance Totale >=171 Kw ; Scop >= 3,20)
3	Remplacement Du SystèMe De Chauffage Par Une ChaudièRe Bois Granulé (Puissance Totale >= 73 Kw ; Rendement >= 78 %)
4	Mise En Place D'Une Isolation Du Plancher Bas (R >= [3 M²K
5	W] ; Surface : 49 M²)

CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES APRÈS TRAVAUX

PAR USAGE

Usage	Source d'énergie	kWh/an
CHAUFFAGE	Granulés bois	207 085
	Electricité	49 642
ECS	Electricité	35 575
REFROIDISSEMENT	Electrique	7 274
ÉCLAIRAGE		9 244
AUXILIAIRES		18 824
TOTAL		327 644 kWh

BILAN ÉNERGÉTIQUE

Énergie finale totale	327 644 kWh/an
CEF (kWhEF/m².an)	109,7 kWhEF/m².an
CEP 5 usages (kWhEP/m².an)	145,7 kWhEP/m².an
GES (kgCO₂/m².an)	4,9 kgCO₂/m².an
Dépense annuelle	11 593 €/an

BILAN THERMIQUE UBAT — APRÈS TRAVAUX

Coefficient UBAT 2,75 W/m².°C	HT — Déperditions enveloppe 8 997,5 W/°C	GV — Total général 11 126,25 W/°C	Déperditions totales 267,03 kW
---	--	---	--

DÉTAIL DES PAROIS — CALCUL UBAT APRÈS TRAVAUX

Désignation	Code	Nb	U / ψ	b	Surf./Long.	Orie	Déperd. W/°C	Réf.
Mur extérieur	ME1-1		2,650	1,000	345,00	Nord	914,250	A1
Mur extérieur	ME1-1		2,650	1,000	515,50	Est	1366,075	A1
Vitrage 1	1-1-4	17	3,591	1,000	85,00	Est	305,270	A7
Vitrage 2	1-1-5	13	3,591	1,000	19,50	Est	70,033	A7
Vitrage 3	1-1-6	12	3,591	1,000	24,00	Est	86,194	A7
Mur extérieur	ME1-1		2,650	1,000	330,00	Sud	874,500	A1
Vitrage 1	1-1-2	6	3,591	1,000	15,00	Sud	53,871	A7
Mur extérieur	ME1-1		2,650	1,000	696,50	Oue	1845,725	A1
Vitrage 1	1-1-1	28	3,591	1,000	126,00	Oue	452,518	A7
Vitrage 2	1-1-3	1	4,058	1,000	3,00	Oue	12,174	A7
Vitrage 3	1-2-1	1	2,700	1,000	2,50	Oue	6,750	A7
Mur intérieur	ME1-2		2,800	0,800	69,80	Int.	156,352	A1
Porte 1	P1-1-1	39	3,500	0,800	70,20	Int.	196,560	A5
Plafond	Ph1-1		2,500	1,000	486,00	Hori.	1215,000	A3
Plancher	Pb1-1-1		0,235	1,000	49,00			
Plancher	Pb1-2-1		2,000	1,000	437,00			
P th. Angle de 2 murs	01		0,180	1,000	92,40		16,632	
P th. Mur ext./Plancher	03		0,280	1,000	86,00		24,080	L8
P th. Mur ext./ Pcher int.	04		0,850	1,000	516,00		438,600	L9
P th. Mur ext. /Terrasse	05		0,900	1,000	86,00		77,400	L10
HT =							8 997,5 W/°C	